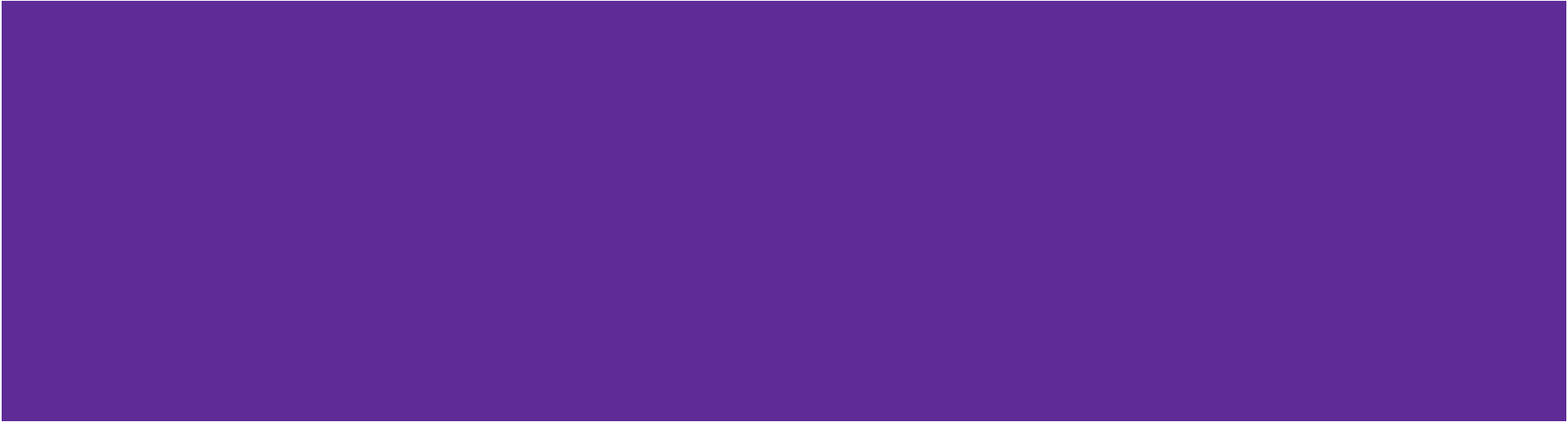


Programación Avanzada

II C2233 2026-2

Jaime Middleton - Rocío Ladrón De Guevara - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha





Agenda

- Motivación
- Equipo docente
- Programa y metodología del curso
- Recomendaciones
- Herramientas del curso
- GitHub y Git
- El curso en GitHub

Motivación



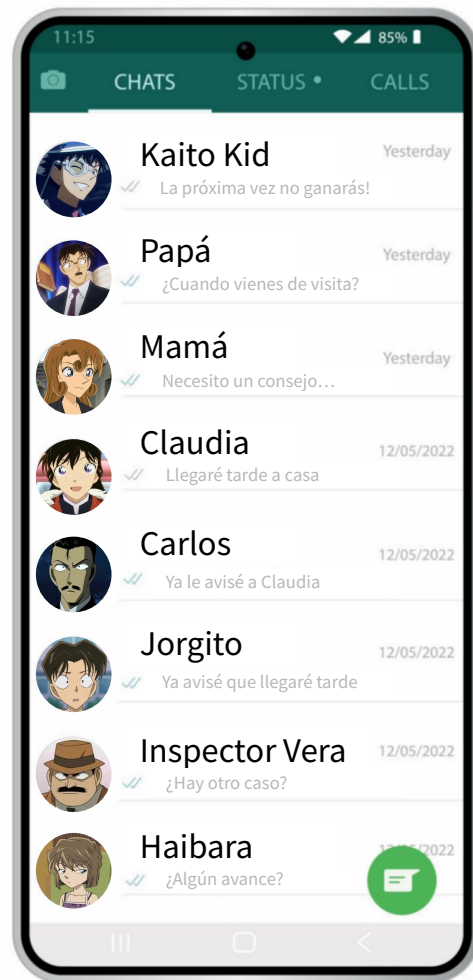
WhatsApp

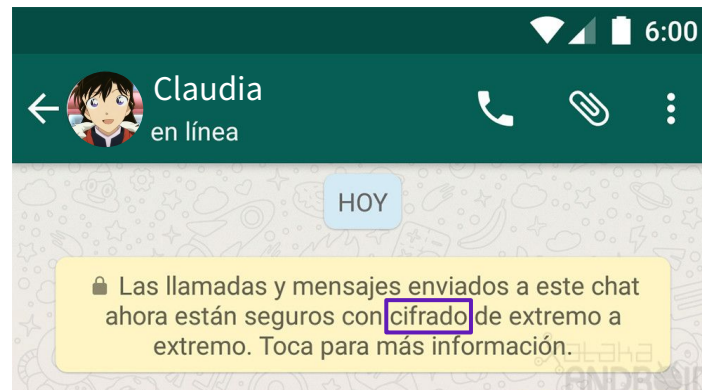
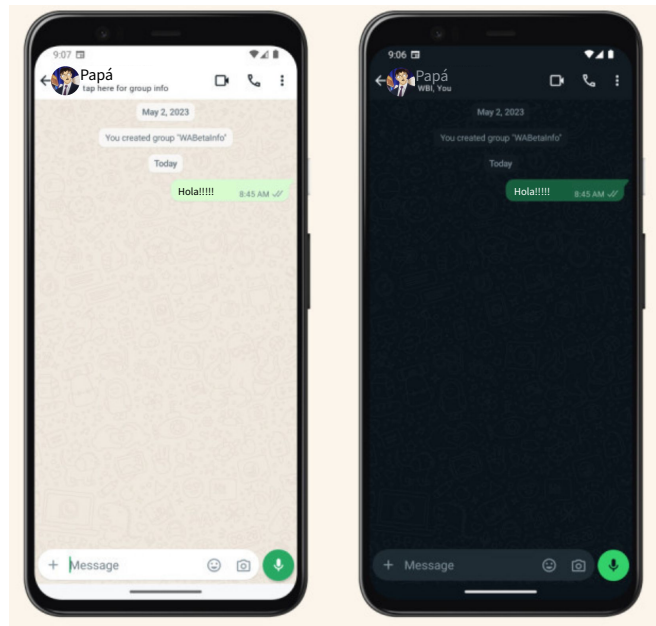
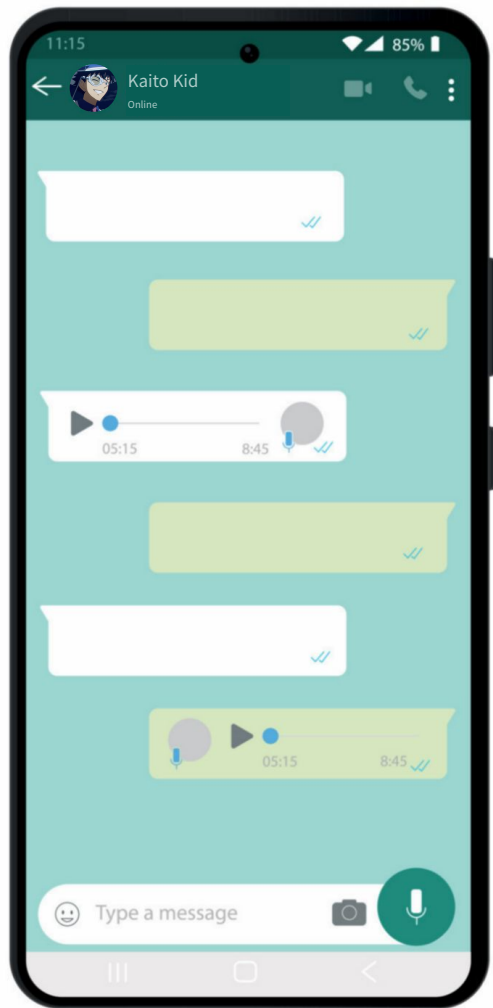
¿Qué implicaría **programar** la aplicación
WhatsApp usando lo que sabemos de
Introducción a la Programación?



Vamos por partes

- Disponer de un perfil con tu nombre, estado, telefono y foto.
- Mostrar todos los grupos con sus chats.
- Interfaz gráfica.
- Comunicación 1 a 1 o grupal.
- Envío encriptado de información. Ya sea mensajes, archivos, fotos, videos.





Equipo docente



Profesores



Sección 1
Jaime



Sección 2
Ro



Sección 3
Antonio



Sección 4
Tama



Sección 5
Daniela



Ayudantes jefes



Referencia: “The Boys”



Ayudantes jefes verdaderos



Coordinador
General
Ale



Coordinadora de
Bienestar
Augusta



Coordinador
Cátedra
Bastián



Coordinador
Corrección
Fernando



Cuerpo de ayudantes (muchos...)



🧐 Apoyo en cátedra y ayudantía

Ayudantes encargados de realizar las ayudantías y acompañarlos en las actividades



Sección 1
Josefa
Buch



Sección 2
Bastián
Pérez



Sección 3
Carlos
Martel



Sección 4
André
Angulo



Sección 5
Juan
Olivares

Apoyo bienestar

Solicitudes de apoyo ante problemas personales (Correos en la [Wiki del curso](#)).



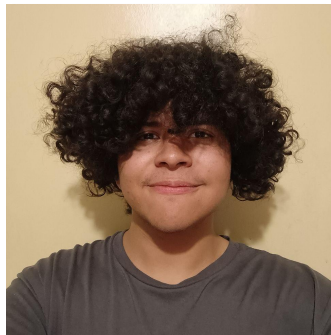
Sección 1
Francisca
Quijada



Sección 2
Luciana
Rebolledo



Sección 3
Paula
Sandoval



Sección 4
Jeremías
Alcalá



Sección 5
Augusta
Yáñez

Programa y metodología

Plataformas



canvas

- Envío de anuncios
 - Publicación de notas y *feedback* correcciones
 - **¡NO SE ENTREGAN LAS EVALUACIONES POR ACÁ!**
 - **¡NO SE COMUNIQUEN CON NOSTROS POR ACÁ!**
-

GitHub



Syllabus



Contenidos



Wiki



Repo.
Privado

- Syllabus:
 - Material de cátedra y enunciado evaluaciones
 - Foro donde se responderán todas las dudas
- Contenidos:
 - Material para estudio autónomo
- Wiki:
 - Guía de instalación, reglas del foro, etc.
- Repositorio Privado:
 - Entrega de evaluaciones

Herramientas del curso



DuckDuckGo

<https://duckduckgo.com/>



stack overflow

<https://stackoverflow.com/>



PYTHON

<https://www.python.org/>
<https://zen-of-python.info/>

- Es el lenguaje de programación que utilizaremos en el curso para aprender los contenidos.
- Es de alto nivel, de propósito general y sumamente popular.

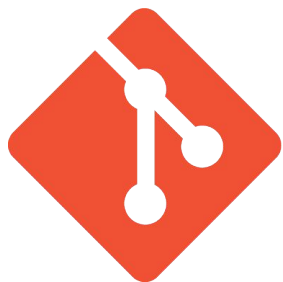
**Ocuparemos la versión
3.12.x (x $\geq$ 0)**



<https://www.jupyter.org/>

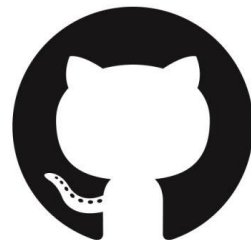
- Aplicación web que permite crear documentos de código interactivos.
- Es el formato de los apuntes del curso.
- Se recomienda bajar los apuntes e interactuar con el código, no solo leerlo desde la página.

**NO DEBEN USARLO PARA
PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES NI
TAREAS.**



git

<https://git-scm.com/>



GitHub

<https://github.com/>



Git

Git es un sistema distribuido de **control de versión**, gratuito y *open source*, diseñado para manejar de pequeños a enormes **proyectos** de forma rápida y eficiente.

- Permite revisar distintas versiones en cualquier momento.
- Permite controlar los cambios que se aplican sobre un proyecto.
- Permite programar en paralelo y luego juntar los resultados.
- Permite tener copias de apoyo de programas.
- Permite un trabajo en equipo mucho más fluido.

Se usa **masivamente en la vida real**,
incluso por **empresas** grandes.

Será el **medio de entrega oficial**
de las evaluaciones del curso.



- GitHub es una plataforma para alojar proyectos, usando el sistema de control de versiones Git.
- En marzo de 2026, GitHub tenía más de 180 millones de usuarios y 630 millones de repositorios albergados.¹
- Provee una interfaz web que permite visualizar y administrar proyectos controlados con Git.

Contenidos y metodología



Contenidos del curso

Fundamentos de programación

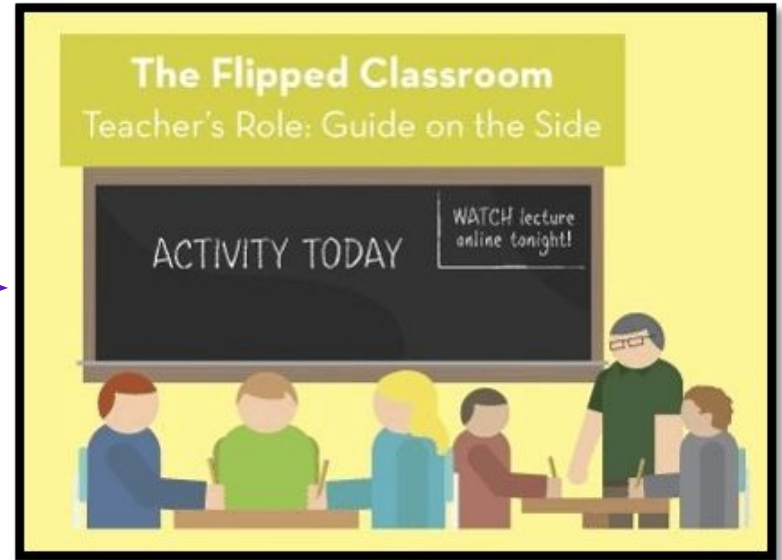
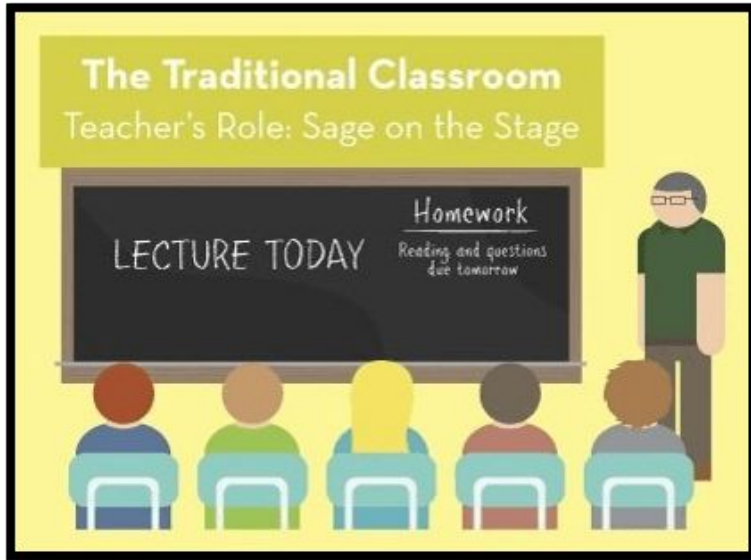
- Estructuras de datos *básicas*
- Programación orientada a objetos
- Iterables
- Programación funcional
- Manejo de errores

Herramientas de programación

- Técnicas básicas de
mantención de código
- *Threading*
- Interfaces gráficas
- I/O
- *Networking*
- Aplicaciones: *Web Services*, API,
expresiones regulares y más



Metodología: *Flipped Classroom*





¿Cómo se refleja en el curso?

- Los contenidos y evaluaciones son preparados (y corregidos) por el equipo docente.
- Los estudiantes aprenden **resolviendo**:
 - **Evaluaciones de Cátedra.**
 - **Ejercicios Propuestos** a su propio ritmo.
 - **Evaluaciones Escritas.**

Break

Vayan al baño y estírense un poco

...Volvemos en unos instantes...

Evaluaciones de Cátedra

Objetivo:

Poner en práctica un contenido estudiado mediante:

- **Actividades** de programación.

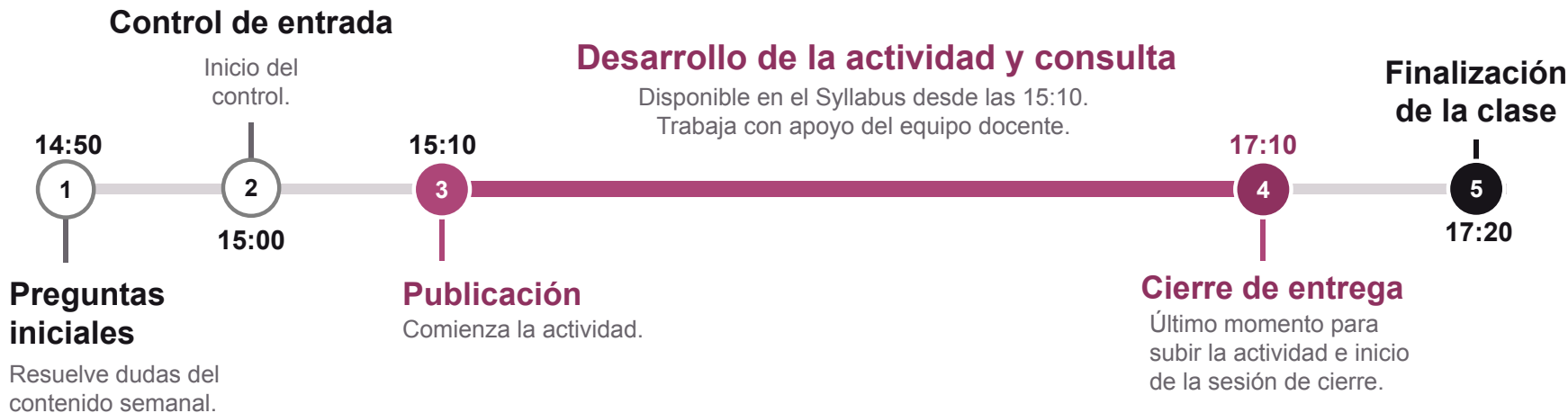


Evaluaciones de Cátedra (EC)

- Tienen por objetivo **aplicar y evaluar** el aprendizaje de cada estudiante en un contenido esencial.
- Serán corregidas **manualmente** y se proveerá eventualmente un *feedback* a **cada estudiante**.
- Se realizarán controles de entrada de hasta **1 punto de cátedra (PC)**.
- Cada actividad permitirá obtener un máximo de **5 puntos de cátedra (PC)**.
- Deberán marcar asistencia al inicio y final de la cátedra, de no hacerlo, **se les asignará puntaje nulo en la totalidad de la evaluación**.
- **No se realizarán Actividades ni controles recuperativos.**



Evaluaciones de Cátedra (EC)



Ejercicios Propuestos

Objetivo:

Aplicar los contenidos estudiados resolviendo un problema complejo y de mayor extensión.



Ejercicios Propuestos

- Tienen como **objetivo** que cada estudiante aplique los contenidos del curso mediante la **resolución individual de problemas complejos** y de mayor extensión.
- Hay en total **4** ejercicios durante el semestre.
- **No se evaluarán.**

Evaluaciones Escritas

Objetivo:

Comprobar que interiorizaron correctamente los contenidos básicos del curso.



Evaluaciones Escritas (EE)

- Tienen por objetivo **evaluar** el aprendizaje individual de cada estudiante en los contenidos del curso.
- Serán desarrolladas con lápiz y papel y consistirán en preguntas de desarrollo.
- Hay en total **3** evaluaciones escritas durante el semestre:

I1: 10 de septiembre a las 14:50

I2: 22 de octubre a las 14:50

Ex: 26 de noviembre a las 14:50



Evaluaciones Escritas (EE)

Importante

- **Se realizarán en horario de cátedra.**
- La ausencia a una de estas evaluaciones implica obtener nota mínima (1.0) en dicha evaluación.
- Sólo puede **justificarse la ausencia a una (1) evaluación escrita**, y sólo se aceptarán justificaciones aceptadas por la unidad académica.
- El plazo para justificar una inasistencia es de **5 días** (lunes a domingo sin importar si es feriado) desde que inició la respectiva evaluación.



Evaluaciones Escritas (EE)

Recomendaciones:

- Revisar el material de los semestres pasados ([2026-1](#), [2025-2](#), [2025-1](#), [2024-2](#)).
- Vayan estudiando semana a semana los contenidos.
- Realizar los ejercicios propuestos.



Fechas de evaluaciones

Ruta de Aprendizaje
(están todas las fechas)



¿Cómo sería una semana en Avanzada?

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				Publicación Batch de contenidos*		
	Ayudantía		Realización Actividad o Evaluación Escrita			

* Los Batch de contenidos se publican los viernes en ciertas fechas específicas.



Nota presentación (NP) y nota final (NF)

- **EC**: Nota de cátedra:

$$EC = \text{MIN} [(PC / (\text{Cantidad } EC - 2)) + 1; 7]$$

- **EE**: Promedio evaluaciones escritas:

$$EE = (3 \times I1 + 3 \times I2 + 4 \times Examen) / 10$$



Nota presentación (NP) y nota final (NF)

- **NP**: Suma del Promedio ponderado de Tareas y la Bonificación de Actividades:

$$\mathbf{NP} = \mathbf{EE} \times 60\% + \mathbf{EC} \times 40\%$$

$$\mathbf{NF} = \begin{cases} \text{mín}(\mathbf{NP}; 7.0) & \text{si } \mathbf{EE} \geq 3.95, \mathbf{EC} \geq 3.95 \text{ y } \mathbf{NP} \geq 3.95 \\ \text{mín}(\mathbf{NP}; 3.9) & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

!! Importante

Todas las evaluaciones (**EC** y **EE**) tienen por objetivo **evaluar** el aprendizaje **individual** de cada estudiante mediante la resolución de problemas.

- El desarrollo de todas las evaluaciones es **100% individual**.
- **Únicamente para los Ejercicios Propuestos** se permite **uso de inteligencia artificial (IA)**.
- No está autorizado el apoyo y/o conversación de este tipo de evaluaciones con personas que no sean del equipo docente.
- En caso de **detectar faltas a la integridad académica** producto de un apoyo que no sea del equipo docente, **todos los involucrados serán sancionados**.



Integridad académica

*“Cualquier situación de copia en alguna evaluación tendrá como **sanción un 1,1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables para el caso.”*

También aplica la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación (DCC), disponible como anexo en el programa del curso.



Integridad académica

- Está permitido el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, **siempre y cuando fue publicado antes de la liberación del enunciado. Siempre deben indicar la fuente de dicho código.**
- El origen de dicho código **puede ser ajeno al curso, pero debe ser citado.**
- Si el código es relacionado al curso 2026-2, solo se permite si es material del equipo docente como: material del curso o ayudantías.
- El no seguir estas reglas, se considera como una **falta a la ética.**
- Todas las evaluaciones del curso se consideran estrictamente **individuales**, a menos de que se indique lo contrario.
- Compartir código para una evaluación o conversar respecto a cómo resolver una evaluación individual se considera como una **falta a la ética.**



Inteligencia Artificial: Explicación

El uso de IA se encuentra estrictamente **prohibido en Evaluaciones de Cátedra y Evaluaciones Escritas**, por lo que su uso se considera como una **falta a la ética**.

¿Por qué?

- No aseguran que la información sea verídica.
- Es difícil replicar sus respuestas.
- Si bien ustedes deciden el *prompt*, el código entregado no es de su autoría.

Afecta negativamente el aprendizaje y el logro de los objetivos del curso.



Inteligencia Artificial: Medidas ⚠️

En las Evaluaciones de Cátedra se restringirá el acceso a la Inteligencia Artificial mediante las siguientes medidas:

- **Windows/Linux:** Uso de entorno de trabajo restringido.
- **MacOS:** Uso de SEB.



Inteligencia Artificial: Sanciones



En caso de que el equipo docente **verifique el uso de IA** en **Evaluaciones de Cátedra y/o Evaluaciones Escritas**, se aplicarán la siguiente sanción:



1.1 en promedio del ramo





Arrepentimiento temprano

¿Qué es?

Este es un espacio para que los estudiantes puedan confesar cualquier falta a la integridad académica realizada durante la evaluación.

¿Por qué es importante?

Implica que están siendo honestos y responsables con su proceso de aprendizaje.

¿Cómo hacerlo?

Una vez terminada una evaluación, tendrán una semana para contactarnos.

¿Hay algún beneficio?

Aquellos que opten por esta vía, se tendrá especial consideración al momento de evaluar el caso.



Encuesta de Carga Académica (ECA)

Este curso habilitará la **Encuesta de Carga Académica** durante el semestre para medir el tiempo invertido en los diferentes ejes del curso: estudio autónomo, tareas, entre otros.

Si para el final del semestre:

1. El estudiante contesta 10 ECA o más.
2. Cumple todos los requisitos de aprobación (**EE** ≥ 3.95 , **EC** ≥ 3.95 y **NP** ≥ 3.95).

Se asignará 1 décima a la Nota Final (**NF**) del curso.



Consultas en el curso

En la Wiki del curso podrán encontrar los [correos de contacto](#) de:

- **Coordinación** general del ramo
- **Profesor** de cada sección
- **Ayudante de bienestar** de cada sección

Consultas sobre los contenidos del curso, enunciados y pautas:

foro del curso, alojado en <https://github.com/IIC2233/Syllabus/discussions>



No usar canvas para enviar preguntas.



Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 
Use las *discussions* o el correo.



No usar canvas para enviar preguntas. 

Recomendaciones



Recomendaciones

¡Aprovechen!

Aprovechen el **curso** para aprender lo más posible en herramientas que les servirán en el futuro.

Aprovechen a sus **profesores** y sus **ayudantes**.



Recomendaciones

¡Pidan apoyo si lo necesitan!

Es posible evaluar flexibilidades en las evaluaciones para casos de fuerza mayor contactando al ayudante de bienestar asignado a su sección.

OJO: La carga académica de cada estudiante **no es un motivo** de fuerza mayor.

Si les es más cómodo, también pueden contactar con algún profesor del curso, en caso de requerir apoyo de cualquier tipo.



Recomendaciones

- Leer el enunciado de la actividad apenas se publique, para empezar a programar lo antes posible.
- Buscar en internet (pueden usarlo en actividades) <https://duckduckgo.com/>.
- Estudiar e interactuar con el material de clases y otros materiales.
- Hacer los ejercicios propuestos a conciencia.
- Asistir a las ayudantías.
- Estudiar el ramo en serio desde el principio.
- Dedicarle tiempo a otros ramos.
- Dormir.

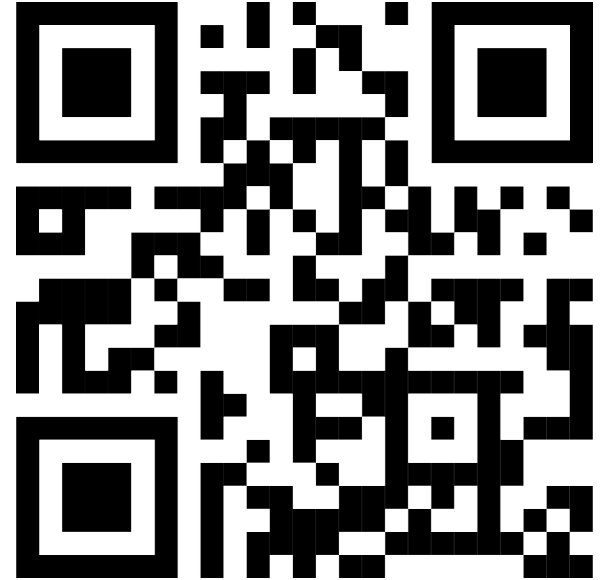


Tarea para la casa

1. Crear cuenta en GitHub.
2. Responder formulario: <https://forms.gle/DGoq4kSRvWKNmUWWA>
3. Instalar [software obligatorio](#) (Git, Python, Jupyter Notebook y una [IDE](#)).
4. Estudiar los [primeros contenidos](#):
 - Semana 1: Repaso contenidos de Introducción a la programación y complementarios.
 - Semana 2: Entorno de trabajo.
5. Según su Sistema Operativo:
 - Windows o Linux: Conseguir un pendrive de al menos 16 GB.
 - MacOS: Instalar SEB.

✨ (Bonus) Grupos de Telegram ✨

1. El DCC cuenta con diferentes grupos para sus cursos, para comunicar eventos, proyectos e incluso oportunidades de empleo, por lo que queremos invitarlos a que se sumen a esta comunidad.
2. Aquí además podrán encontrar un grupo de Telegram específico de este ramo para que puedan resolver sus dudas y comunicarse entre ustedes.



<https://ccc.ing.puc.cl/>

Programación Avanzada

II C2233 2026-2

Jaime Middleton - Rocío Ladrón De Guevara - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

